

پردازش تصاویر دیجیتال (بخش نخست)

color space

IMAGE ACQUISITION



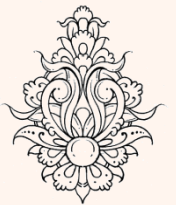
دانشگاه شهید بهشتی

پاییز ۱۴۰۳

احمد محمودی ازناوه

فهرست مطالب

- تصویر دیجیتال
- اخذ تصویر
- آشنایی با فضا رنگ‌ها



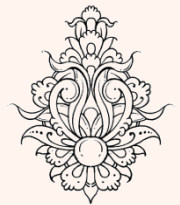
تصویر دیجیتال چیست؟

- آرایه‌ای دوبعدی از مقادیر پیکسل‌ها

جزئیات پایین

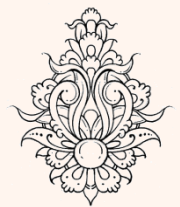
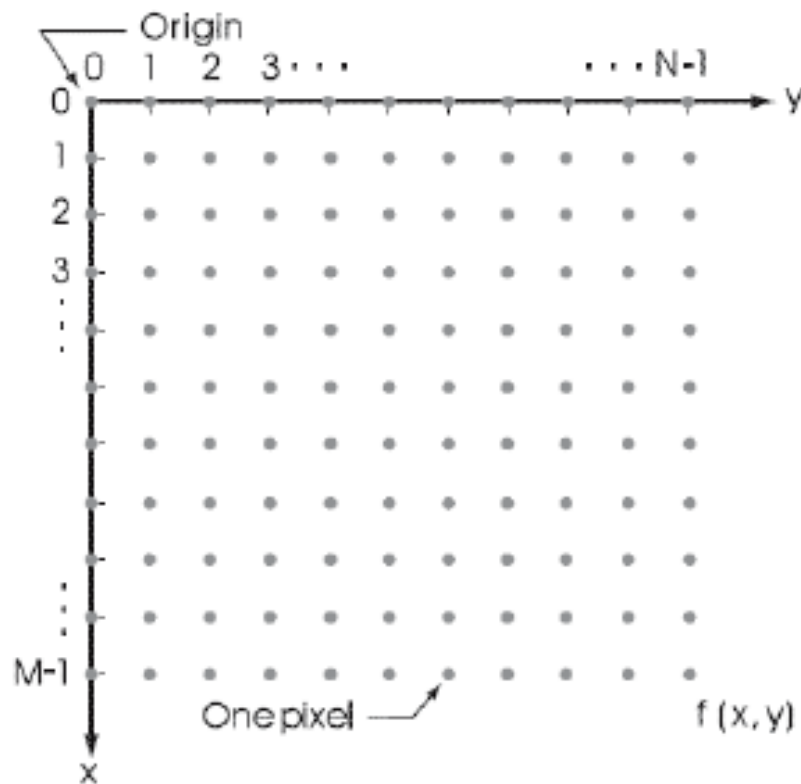


جزئیات بالا



نمایش تصویر

$$f[x, y] = \begin{bmatrix} f[0, 0] & f[0, 1] & \dots & f[0, N-1] \\ f[1, 0] & f[1, 1] & \dots & f[1, N-1] \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ f[M-1, 0] & f[M-1, 1] & \dots & f[M-1, N-1] \end{bmatrix}$$

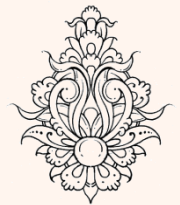


تصویر دودویی (سیاه و سفید)

آرایه‌ای دوبعدی از مقادیر پیکسل‌ها

• **تصاویر دودویی:**

– آرایه‌ای از صفر و یک‌ها





تصویر طیف خاکستری

آرایه‌ای دوبعدی از مقادیر پیکسل‌ها

- تصاویر دودویی:

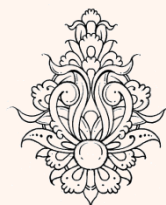
- آرایه‌ای از صفر و یک‌ها

- **تصاویر خاکستری (Grayscale):**

- مقادیر پیکسل‌ها (intensity)

- عددی اسکالر است.

- مقادیر به صورت هشت بیتی از ۰ تا ۲۵۵ تخیر می‌کند.



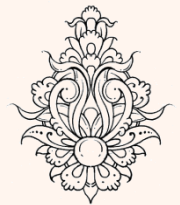
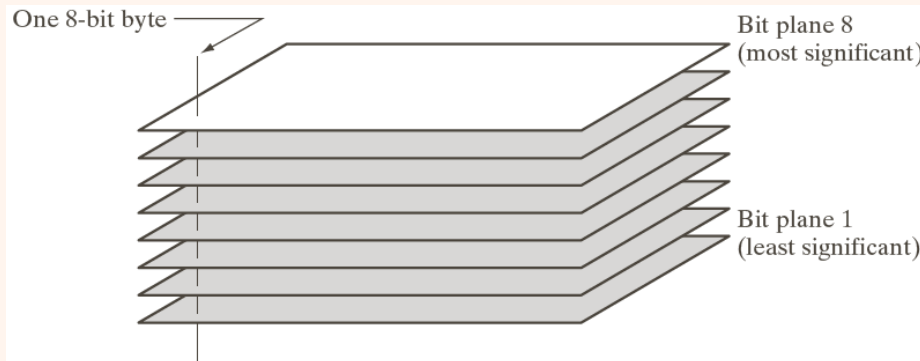
نمایش بیتی

- نمایش مقادیر روشنایی به صورت لایه‌های تصاویر باینری را گویند.
- با فرض داشتن $L=256$ داریم:

بیت پر ارزش

$$r = b_7 b_6 b_5 b_4 b_3 b_2 b_1 b_0 = \sum_{i=0}^7 b_i 2^i$$

- متناظر با هر بیت یک تصویر ساخته می‌شود.



نمایش

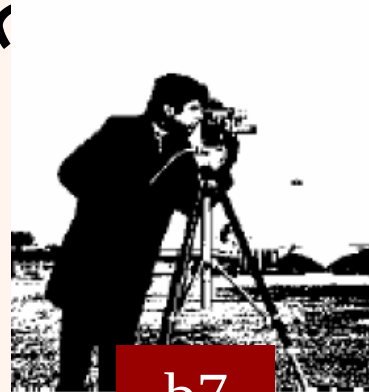
...<



b5



b6



b7



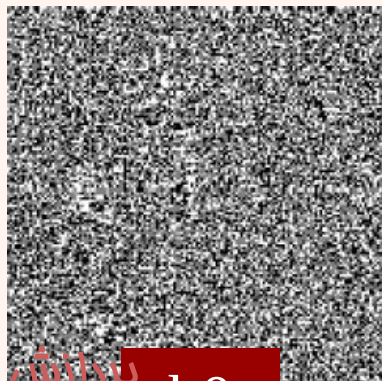
b2



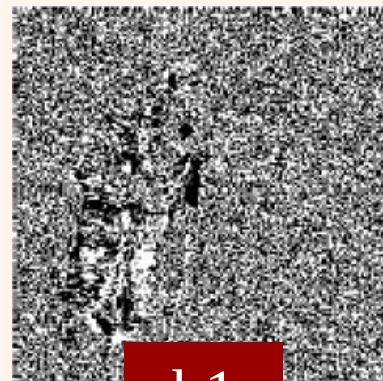
b3



b4

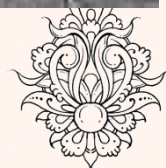


b0



b1

پردازش تصویر



نمایش بیت‌ی (ادامه...)



a	b	c
d	e	f
g	h	i

FIGURE 3.14 (a) An 8-bit gray-scale image of size 500×1192 pixels. (b) through (i) Bit planes 1 through 8, with bit plane 1 corresponding to the least significant bit. Each bit plane is a binary image.

بهشتی

نمایش بیت‌ی (ادامه...)



a b c

FIGURE 3.15 Images reconstructed using (a) bit planes 8 and 7; (b) bit planes 8, 7, and 6; and (c) bit planes 8, 7, 6, and 5. Compare (c) with Fig. 3.14(a).



تصویر رنگی



آرایه‌ای دوبعدی از مقادیر پیکسل‌ها

- تصاویر دودویی:

- آرایه‌ای از صفر و یک‌ها

- تصاویر خاکستری (Grayscale):

- مقادیر پیکسل‌ها (intensity)

- عددی اسکالر است.

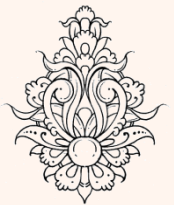
- مقادیر به صورت هشت بیتی از ۰ تا ۲۵۵ تغییر می‌کند.

- **تصاویر رنگی:**

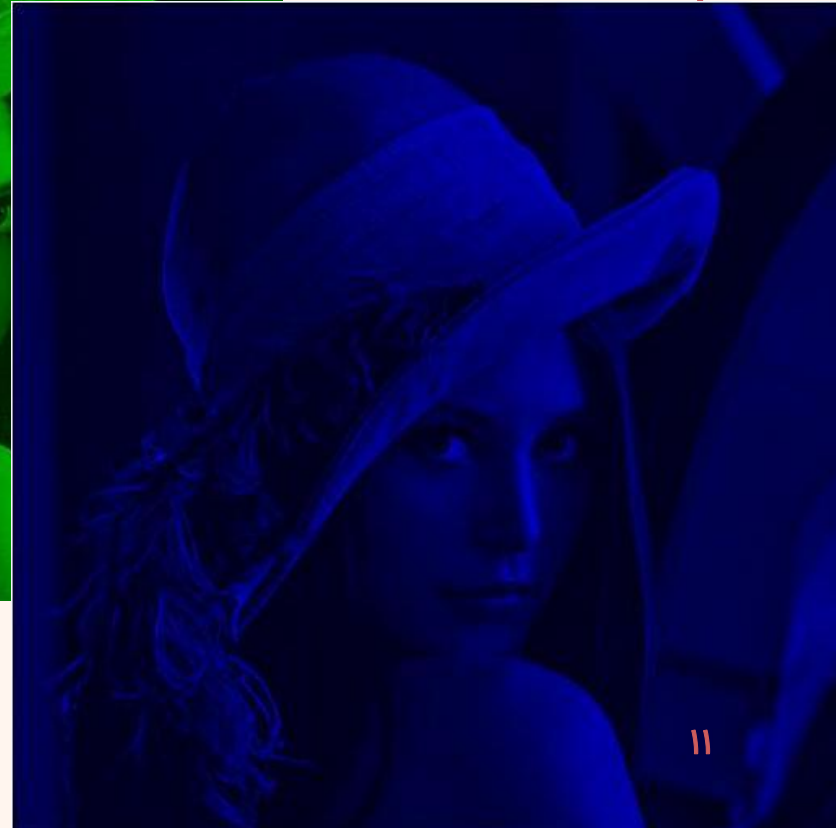
- مقادیر پیکسل‌ها برداری است.

- تصاویر RGB: هر پیکسل به ازای هر رنگ اصلی یک مقدار دارد.

- در مورد جزییات فضا رنگ‌ها، به زودی مطالب بیشتری مطرح خواهد شد.



تصاویر RGB



Resolution

وضوح

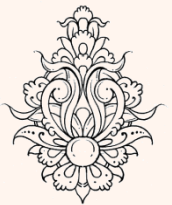
- نمایش تصویری
یکسان با تعداد
پیکسل‌های متفاوت

256×256

128×128

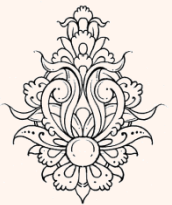
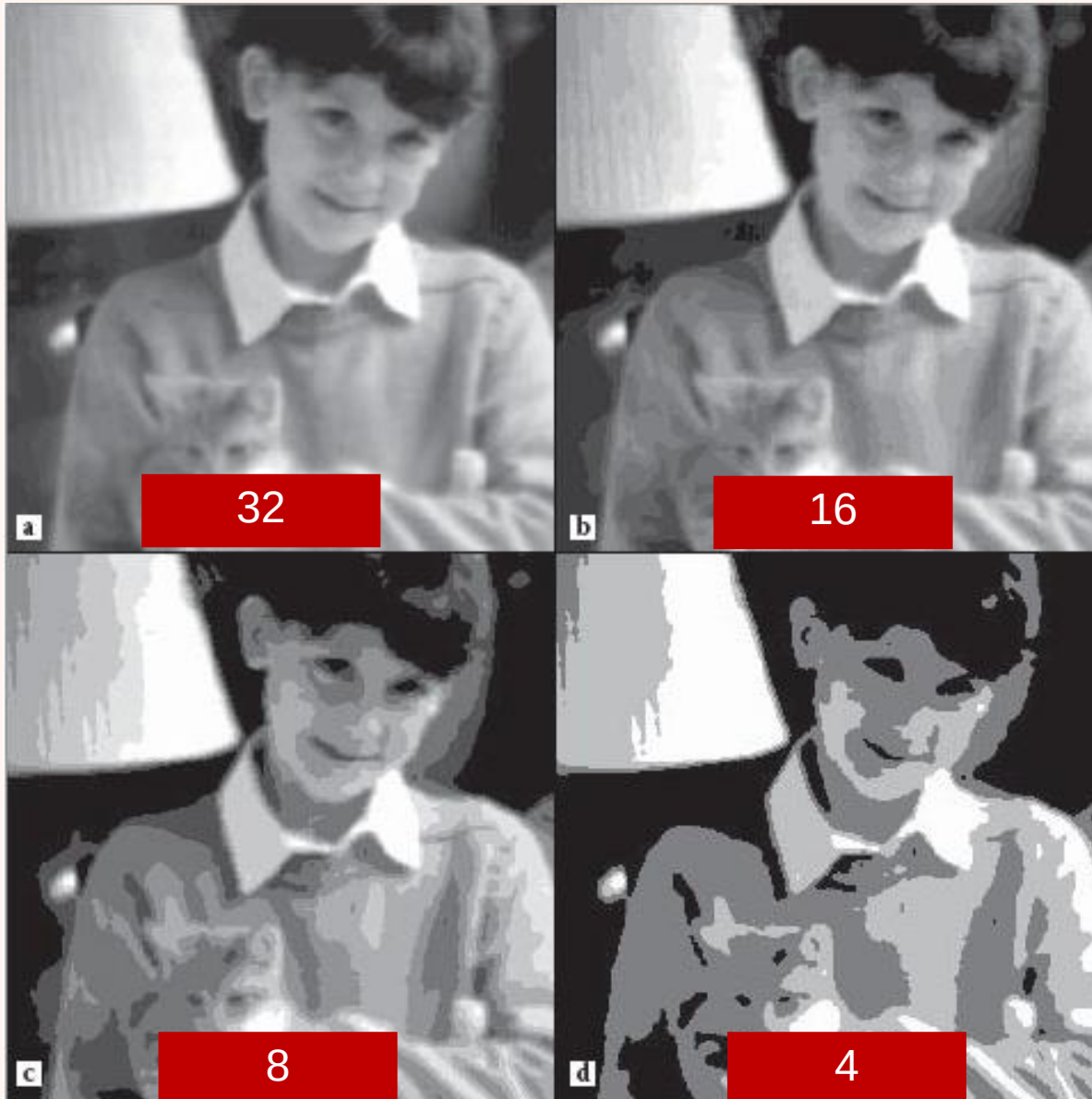
64×64

32×32



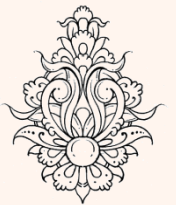
سطوح رنگ

- نمایش تصویری
یکسان با تعداد
سطوح روشنایی
متفاوت

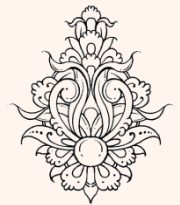
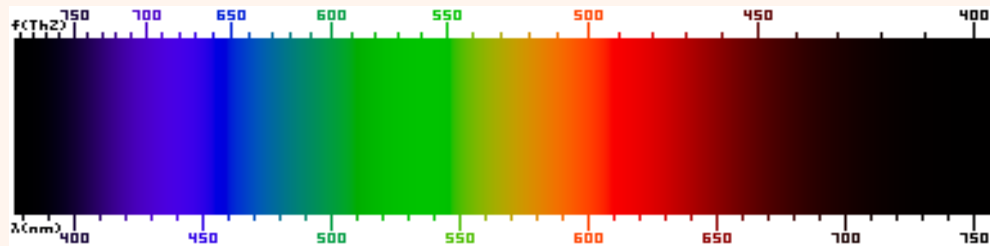
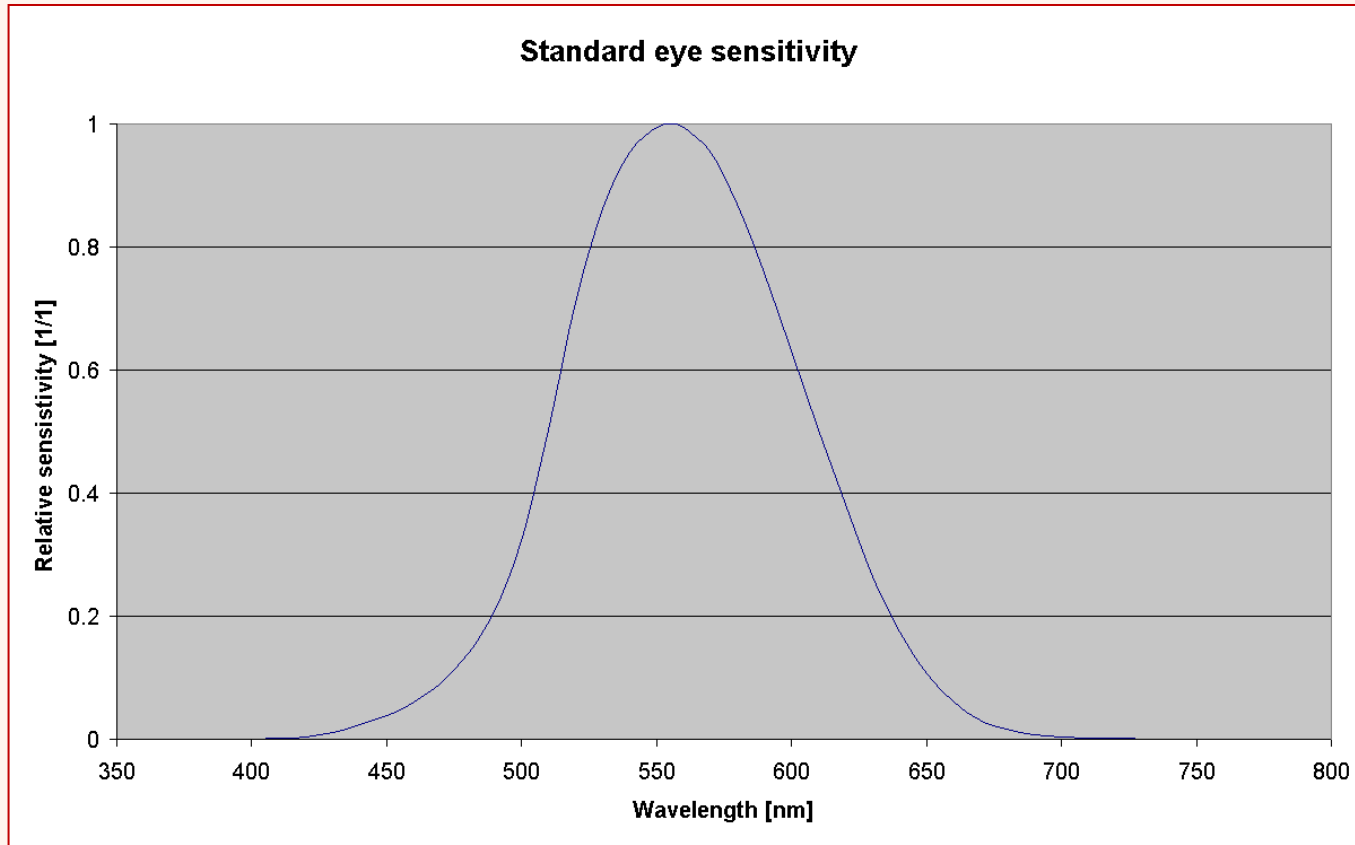


نگاشت تصویر

- تصاویر دوبعدی، نگاشتی از دنیای سه‌بعدی به یک فضای دوبعدی می‌باشد.
- یک به یک نیست و در نتیجه تمامی اطلاعات محیط را در بر نمی‌گیرد.



مذهنی حساسیت چشم



ساختمان چشم

- چشم قادر به تشخیص دست‌کم سه خاصیت از نور دریافتی است:

– مسیر انتشار نور

– شدت نور (درک تباین بین جسم و محیط)

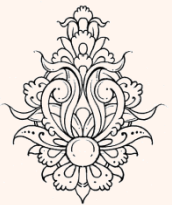
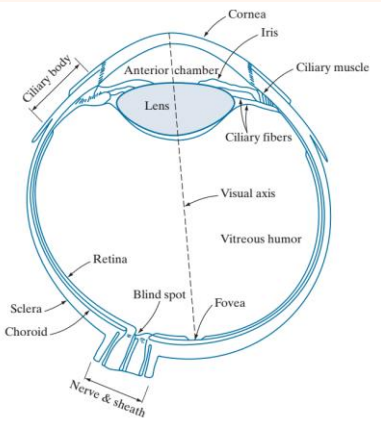
– طول موج نور دریافتی

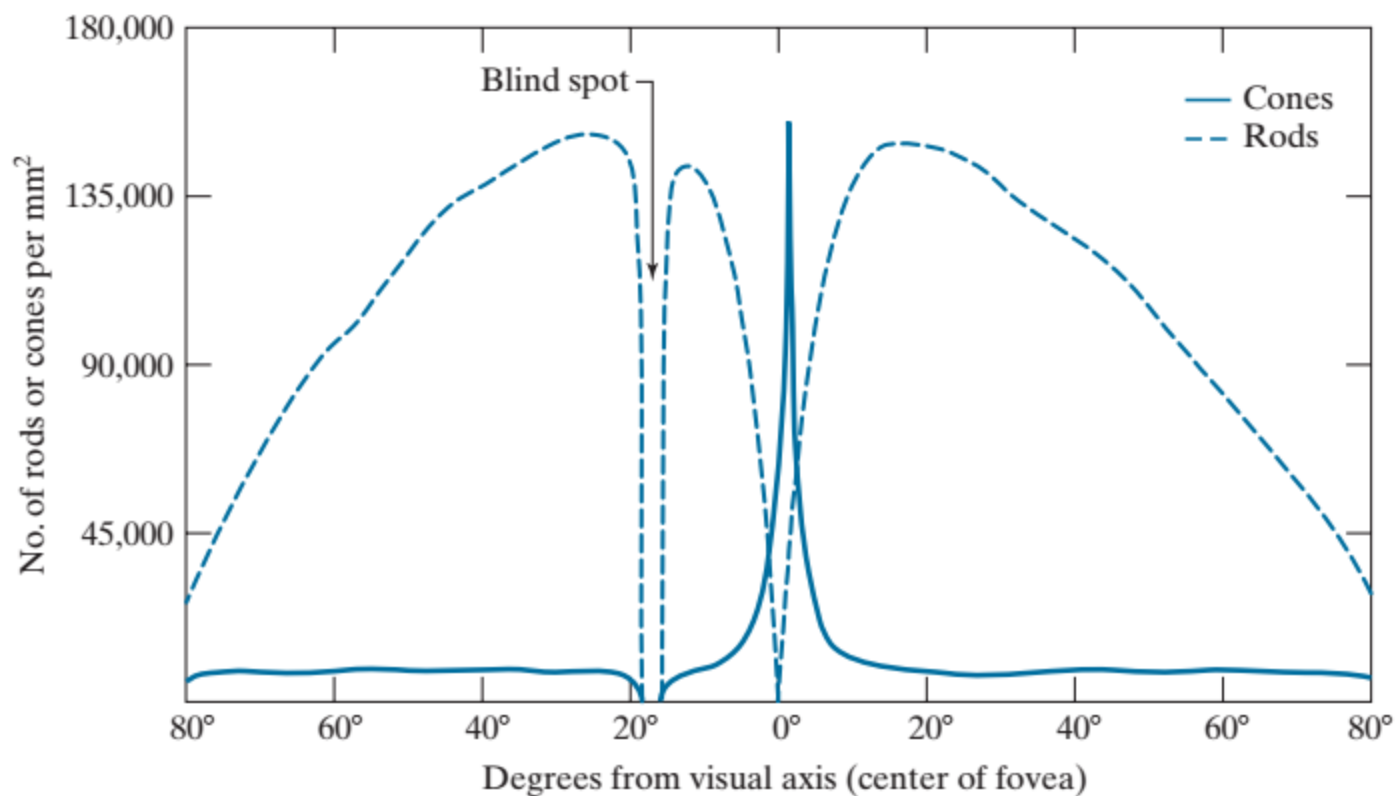
- احساس رنگ

– فام رنگ (مرتبط با طول موج پرتو)

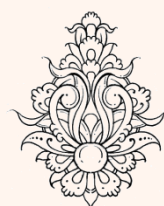
– شدت رنگ (وابسته به دامنه‌ی ارتعاشات)

– سیری یا روشنی رنگ (مربوط به خلوص و ترکیب آن با سایر طول موج‌هاست)





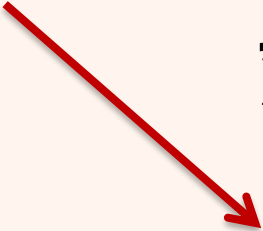
توزیع حسگرها



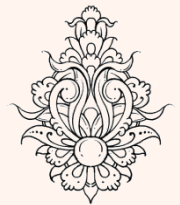
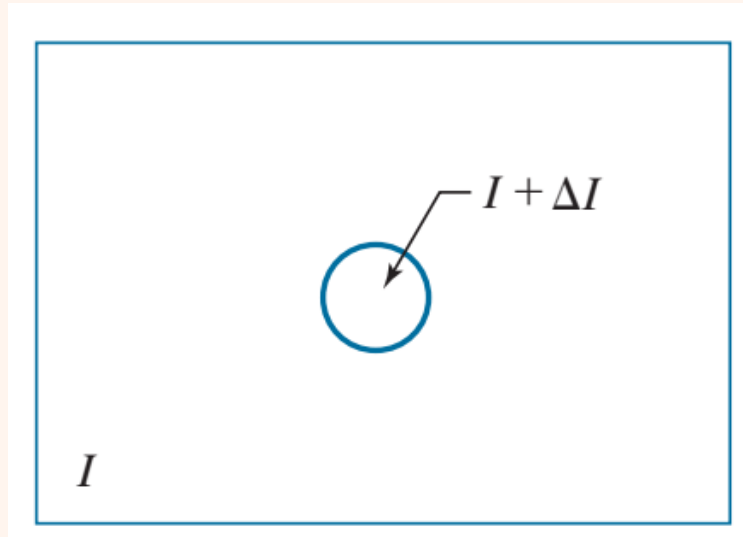
آستانه‌ی تشخیص JND

تمایز میان اجسام

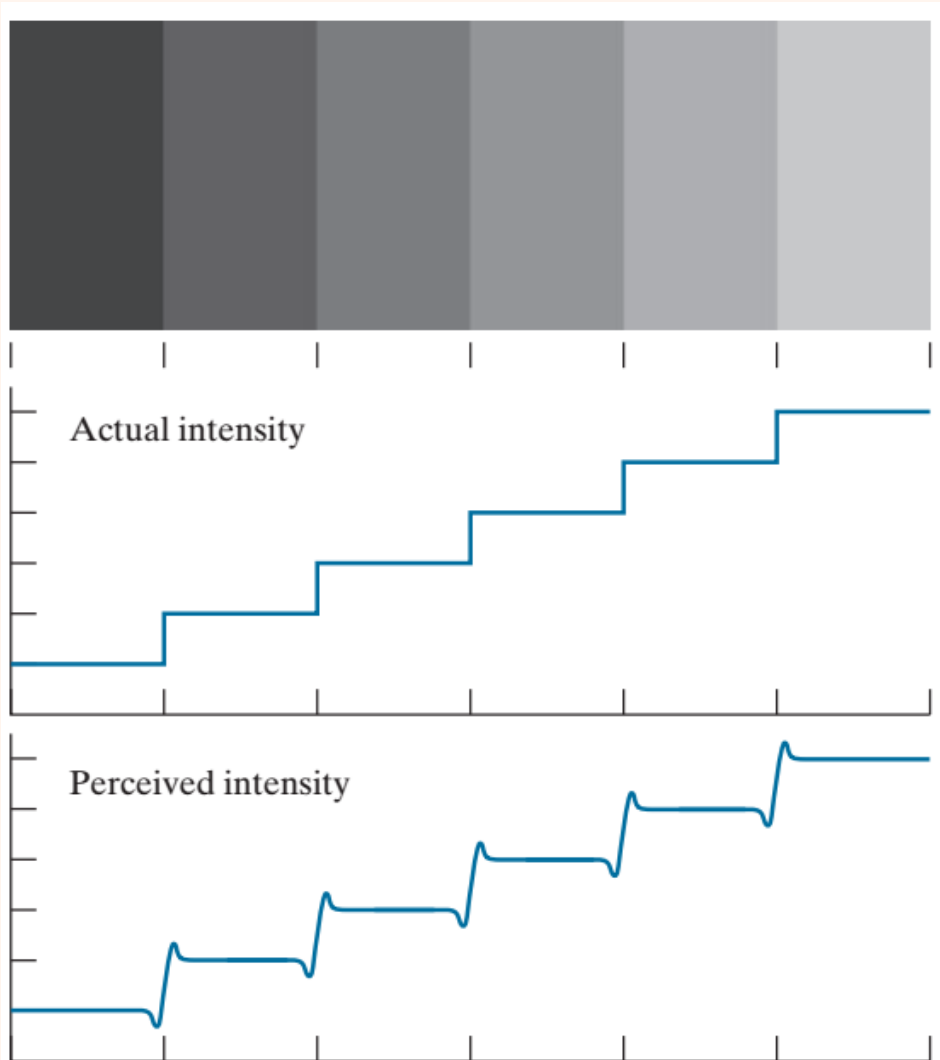
- وجود حداقل اختلاف روشنایی جهت تمیز


$$\Delta I / I \approx K$$

Weber ratio



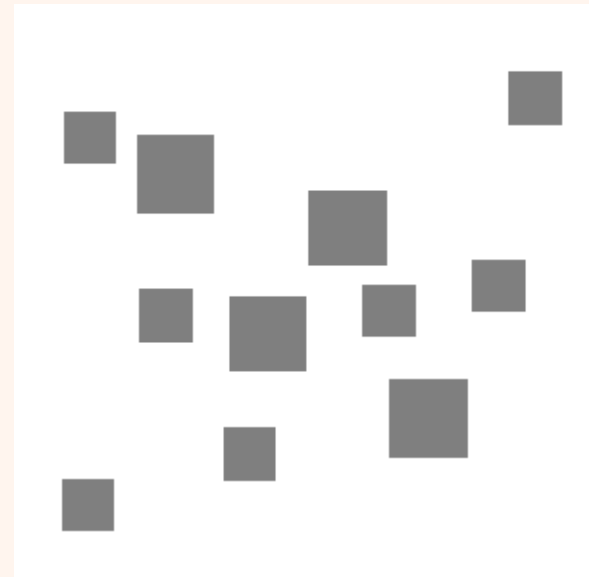
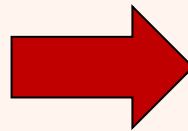
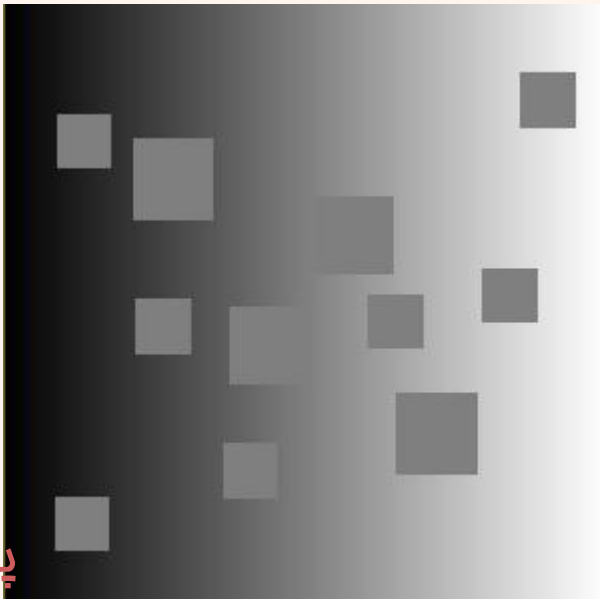
- درک سیستم بینایی تابعی ساده از میزان روشنایی نیست.



simultaneous contrast



روشنایی تشخیص داده شده توسط چشم یک
کمیت نسبی است



تهیه‌ی تصویر طبیعی

• دوربین

– لنز برای جمع‌آوری نورهای محیط

• متناسب بودن لنز با نوع پرتو

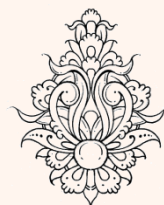
– وسیله‌ی تبدیل‌کننده‌ی نور به تصویر

• صفحه‌ی حساس به نور

– تخییرات شیمیایی

• مسگر الکترونیکی

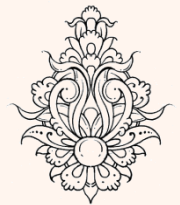
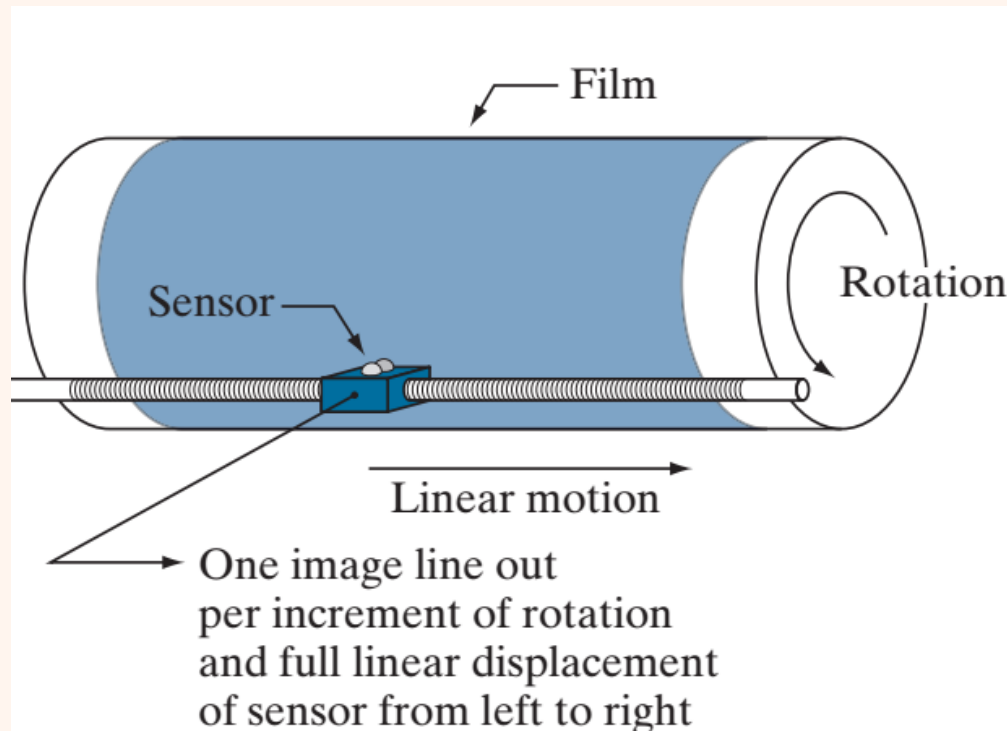
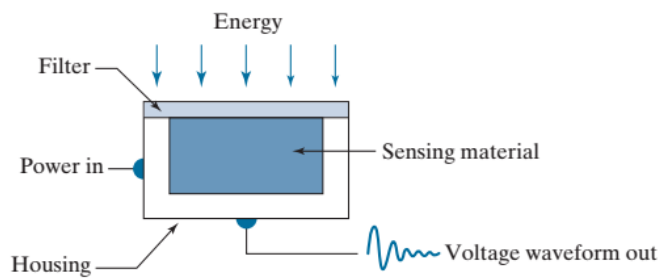
– تبدیل نور به جریان الکتریکی (شدت تمریک متناسب با ولتاژ)



انواع حسگر

• نقطه‌ای

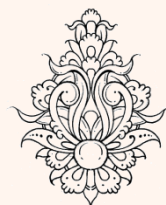
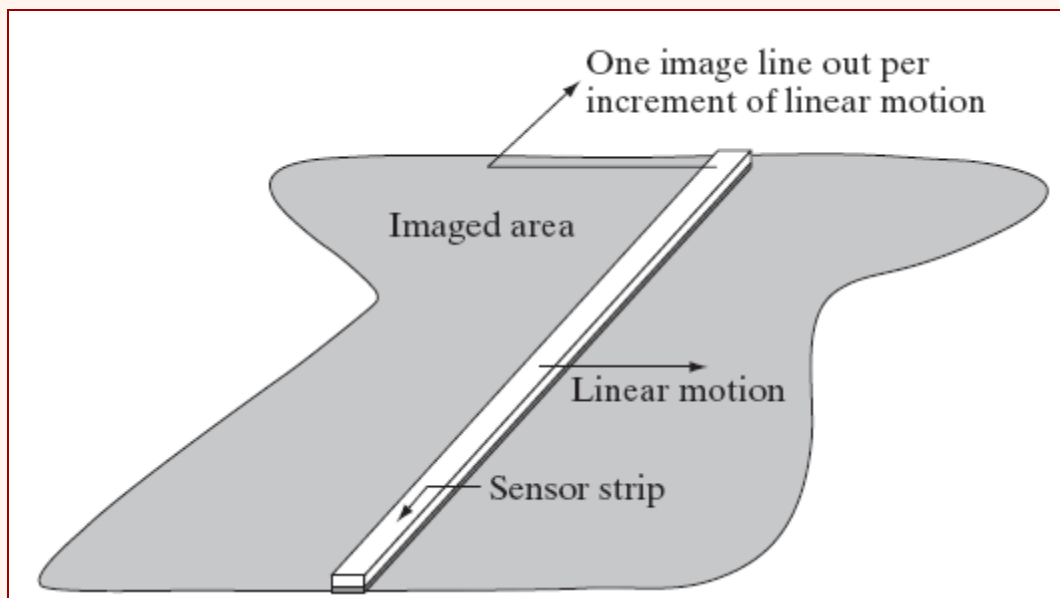
– حرکت در جهات افقی و عمودی



انواع مسگر (ادامه...)

• برداری

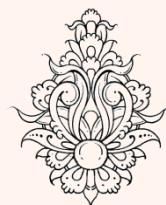
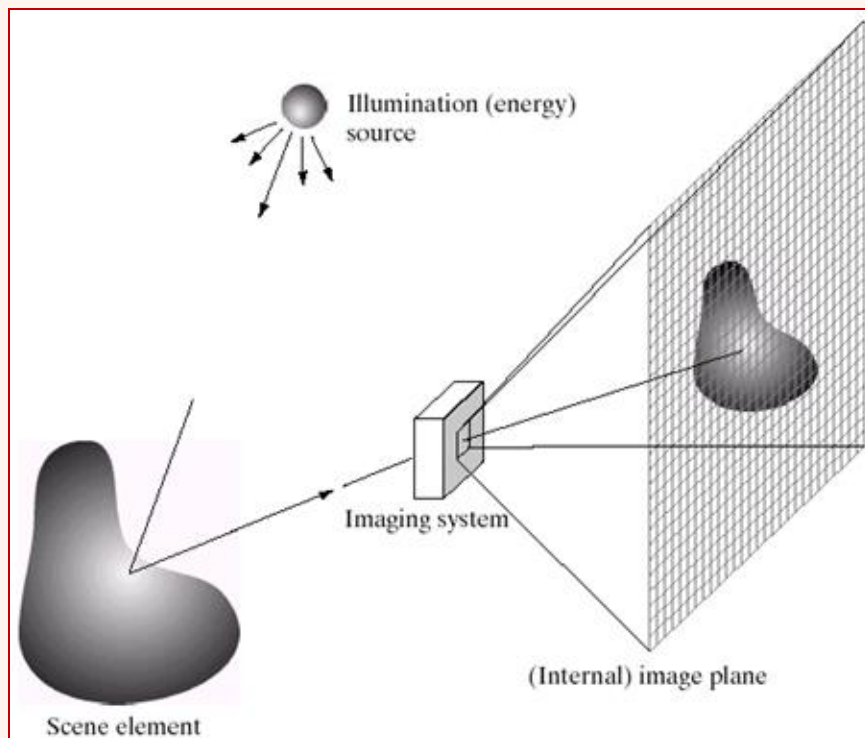
– از چند مسگر نقطه‌ای تشکیل شده که در هر جابجایی یک خط تصویربرداری می‌شود.



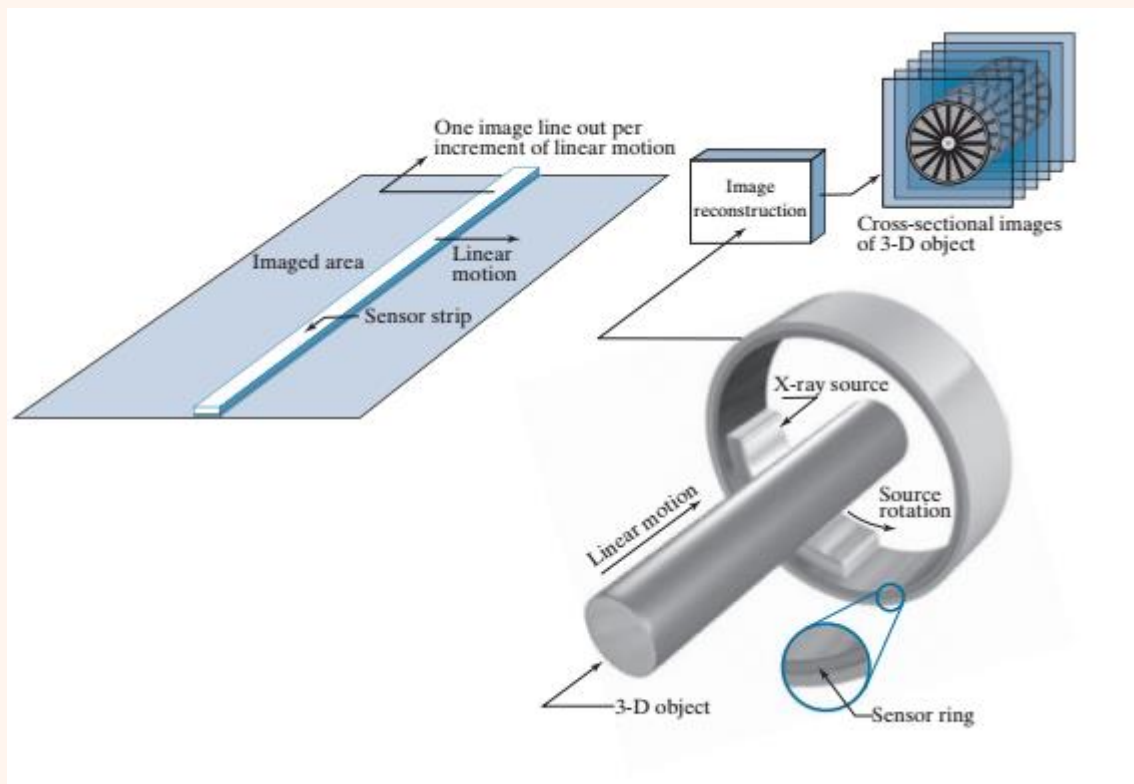
انواع مسگر (ادامه...)

• ماتریسی

- نیاز به حرکت نیست.
- در یک لحظه از تمام هدف تصویربرداری می‌شود.



انواع مسگر (ادامه...)



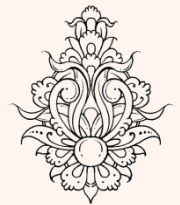
گیرنده‌ی تصویر



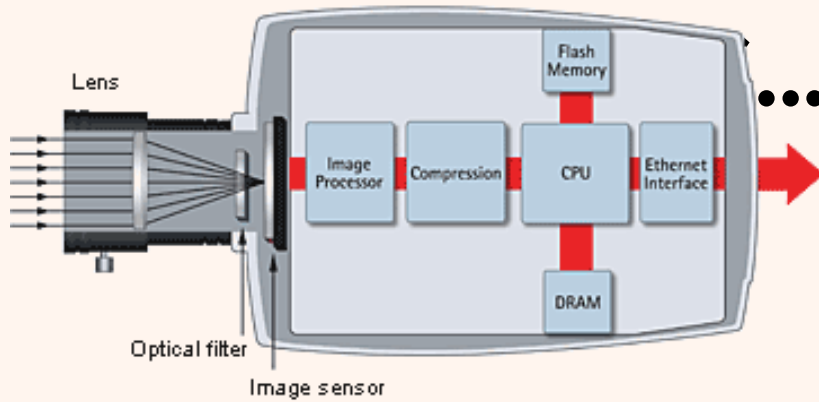
- عناصر تصویر یا پیکسل‌ها میزان نور دریافتی را ثبت می‌کنند.
- میزان نور دریافتی تبدیل به الکترون می‌شود.

نور بیشتر $\approx$ تعداد الکترون بالاتر

الکترون $\leftarrow$ ولتاژ $\xleftarrow{A/D}$ مقادیر عددی

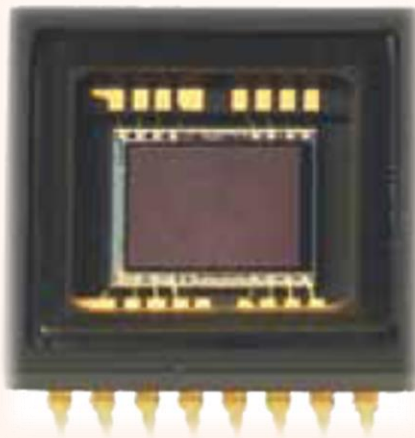


گیرنده‌ی تصویر (ادامه...)

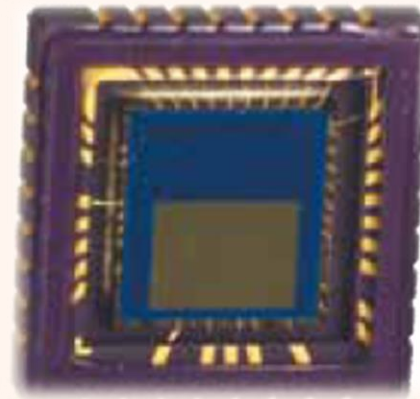


• تکنولوژی‌ها:

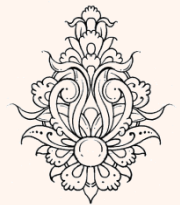
- CCD (Charge-Coupled Device)
- CMOS (Complementary Metal-Oxide Semiconductor)



CCD

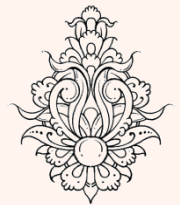
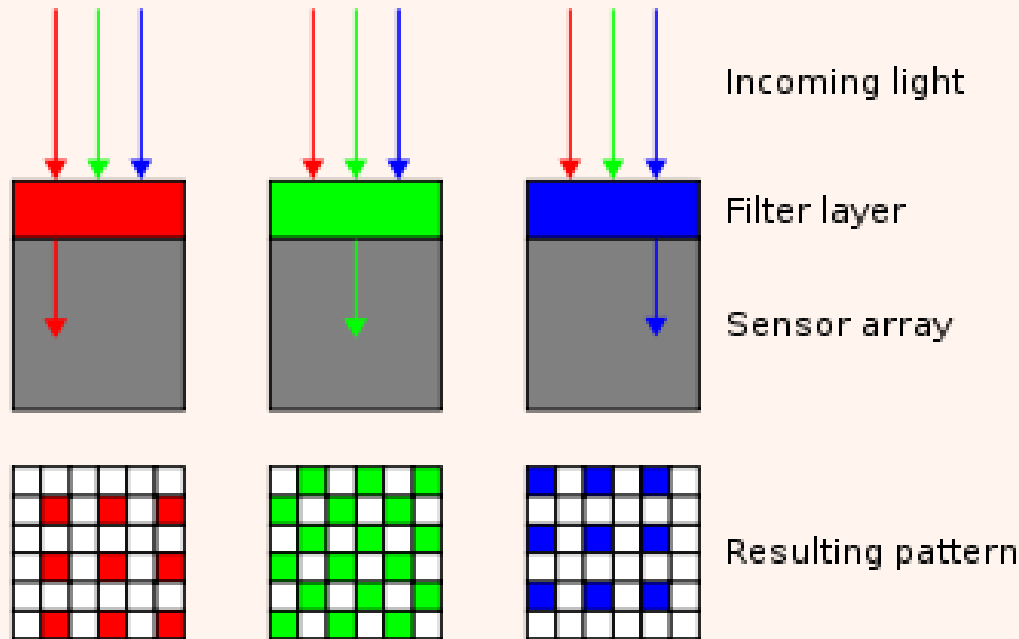


CMOS

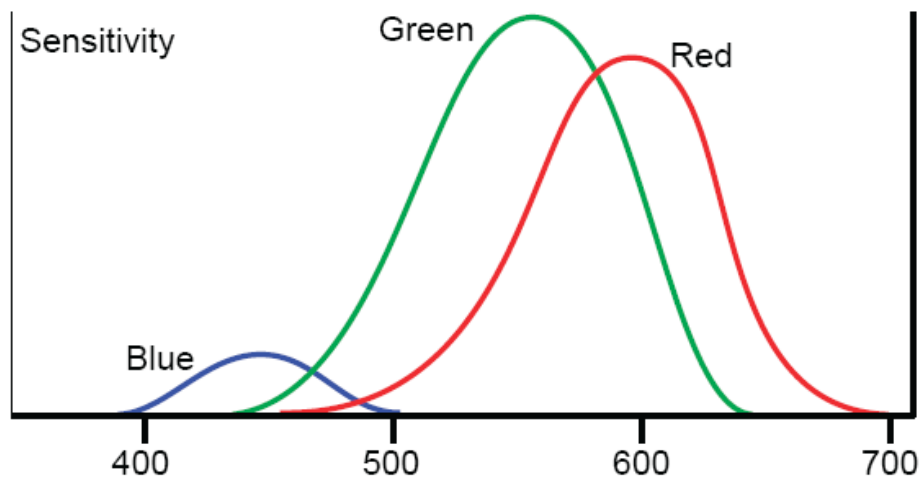


فیلترهای رنگی (CFA)

- گیرنده‌های نوری تنها به شدت نور حساس هستند و نسبت به رنگ‌های مختلف واکنش متفاوتی ندارند.



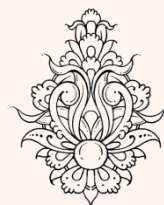
حساسیت گیرنده‌های چشم انسان به رنگ‌های مختلف



The Image Processing Handbook, John C. Russ

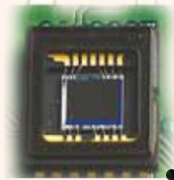


Bayer array color filter (left) and CMYG color filter array (right)



CCD

• این تکنولوژی در سال ۱۹۷۱ تنها برای استفاده در دوربین به وجود آمد.



– حساسیت نوری بالا

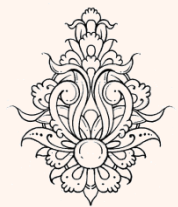
– نویز کم

– بیرون گیرنده به مدارهای بیشتری احتیاج دارد.

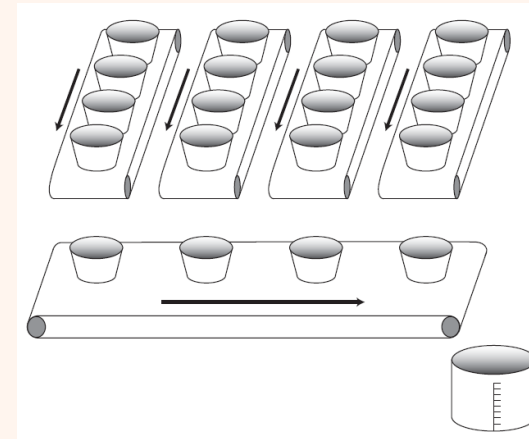
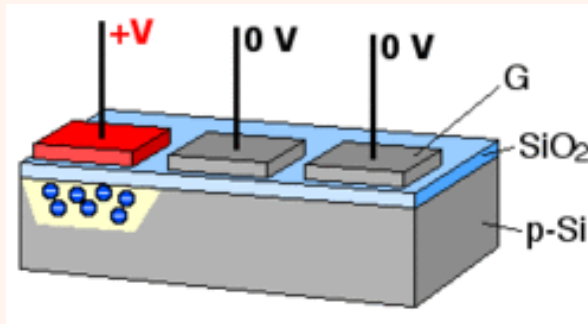
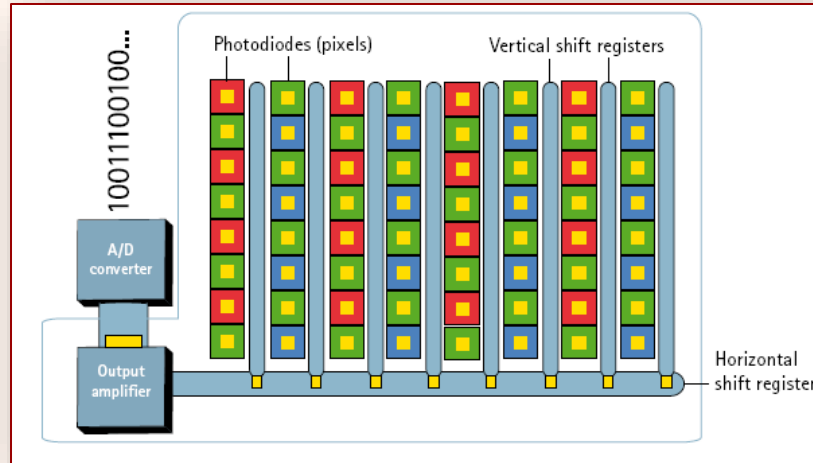
– توان بالای مصرفی

– استفاده از مؤلفه‌های آنالوگ

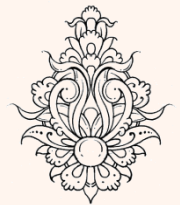
– هزینه ساخت بالا



CCD (ادامه...)

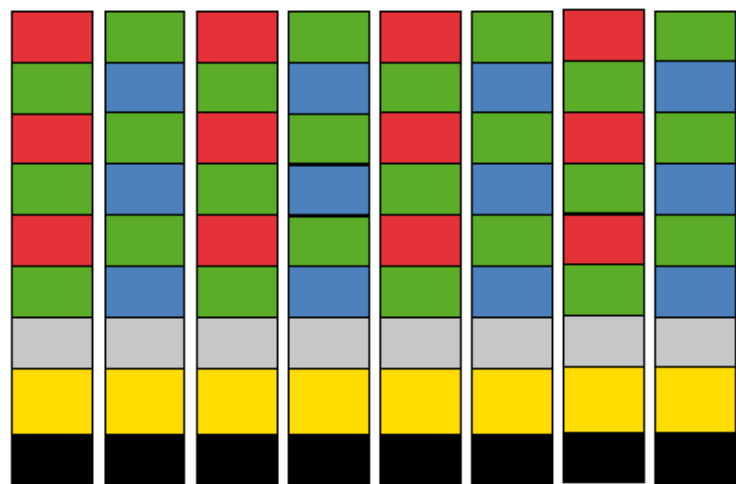


انتقال بارها



CMOS

- CMOS Chip های اولیه حساسیت نوری کمی داشتند.
- توان مصرفی کمتر
- وجود نویز ساختاری
- حجم اشغال شده کمتر (تقویت کننده‌ها و مبدل‌های A/D یکی شده)



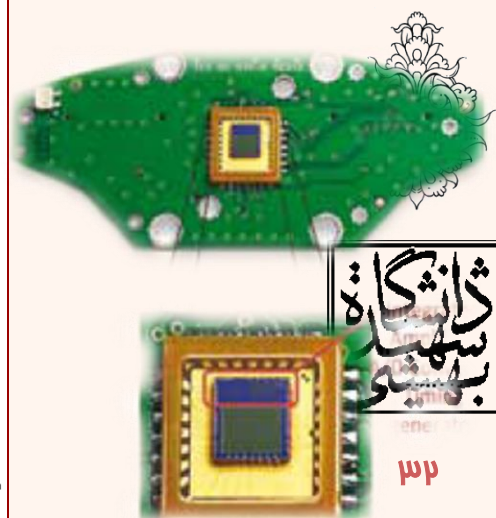
Pixels

Amplification

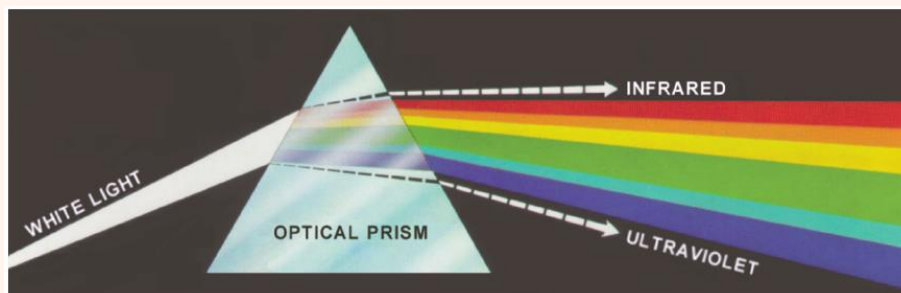
A/D
converter

10011100100...

پردازش تصویر



آشنایی با فشارنگ‌ها

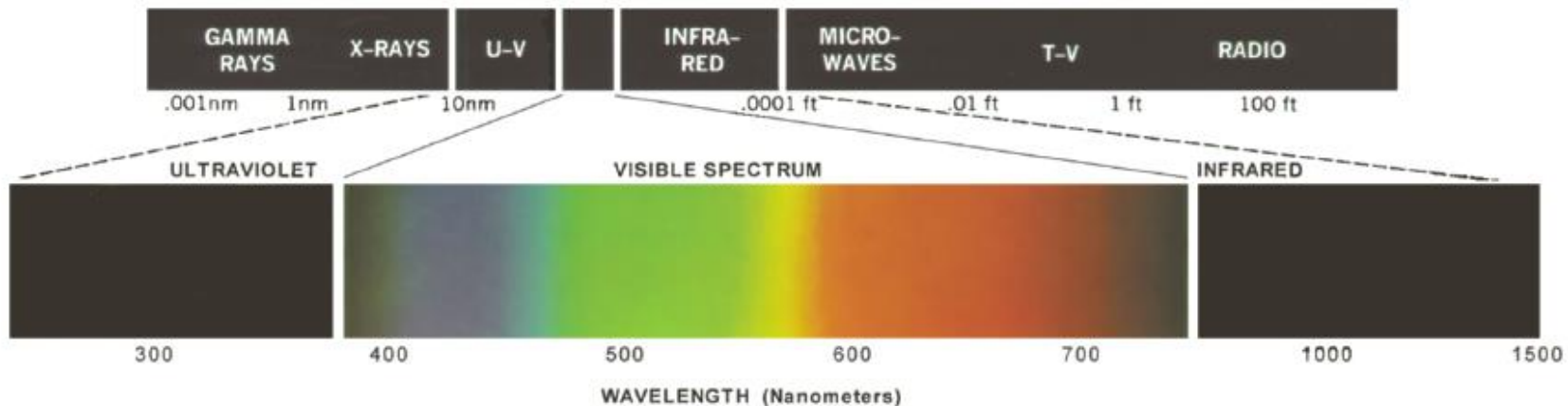


تعریف رنگ و ویژگی‌های آن

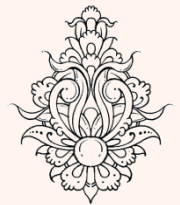
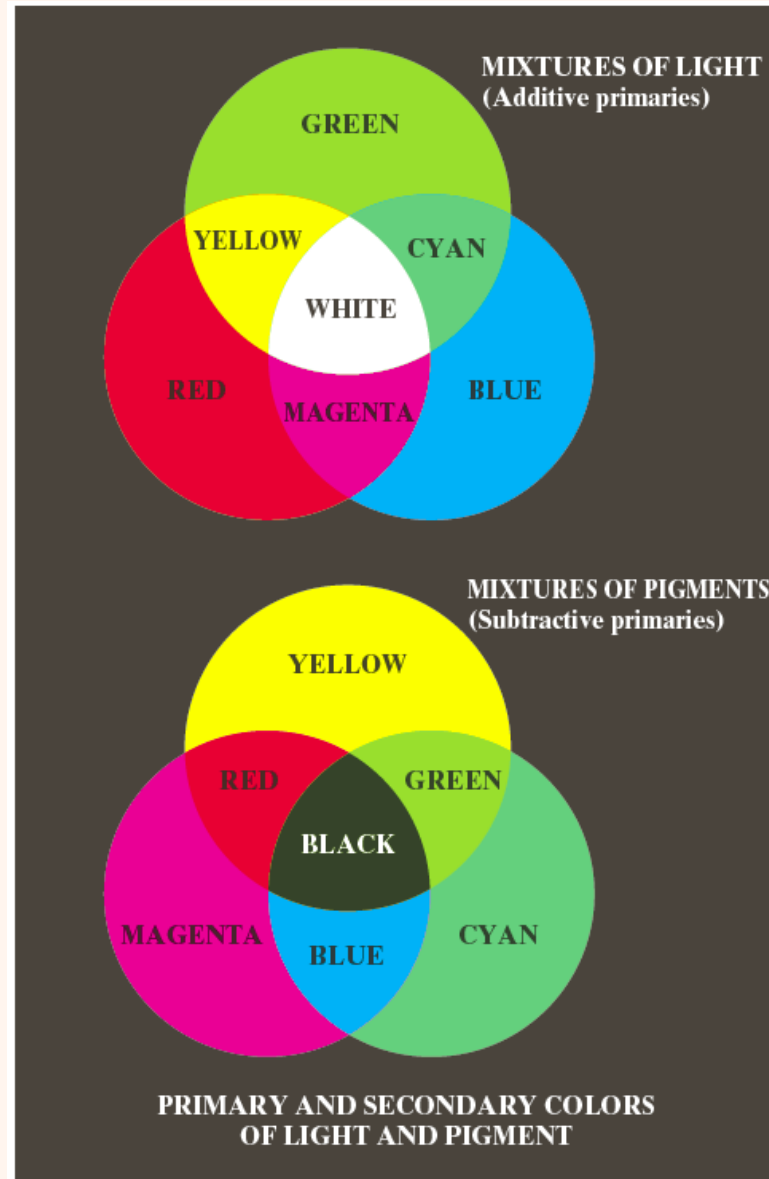
- ایجاد رنگ

- منبع نوری (که جسم را روشن می‌نماید)
- جسم (که به وسیله‌ی منبع نوری روشن‌تر می‌شود)
- چشم و مغز (که رنگ را دریافت می‌دارد)

- در فضا رنگ RGB، نسبت مؤلفه‌های مختلف، رنگ را مشخص می‌کند. در بسیاری از سخت‌افزارها (مانند گیرنده‌ها) از این سیستم رنگ استفاده می‌شود.

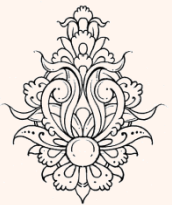
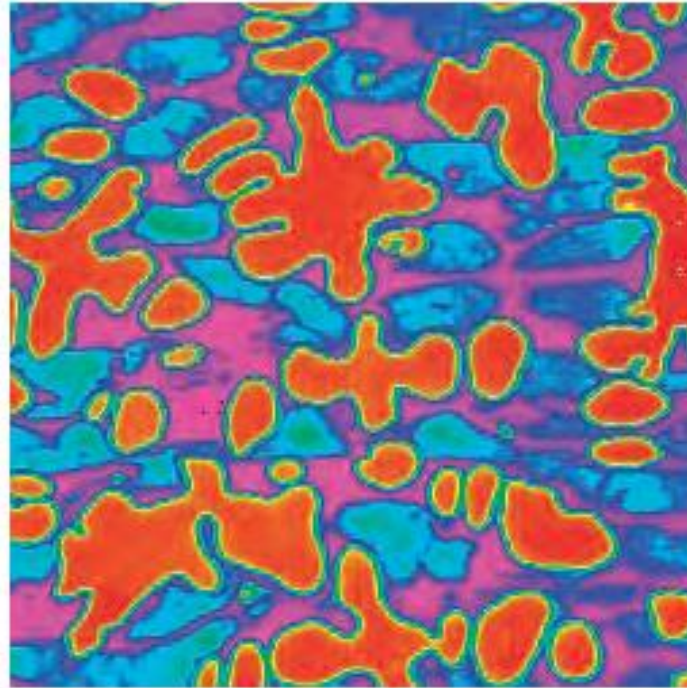
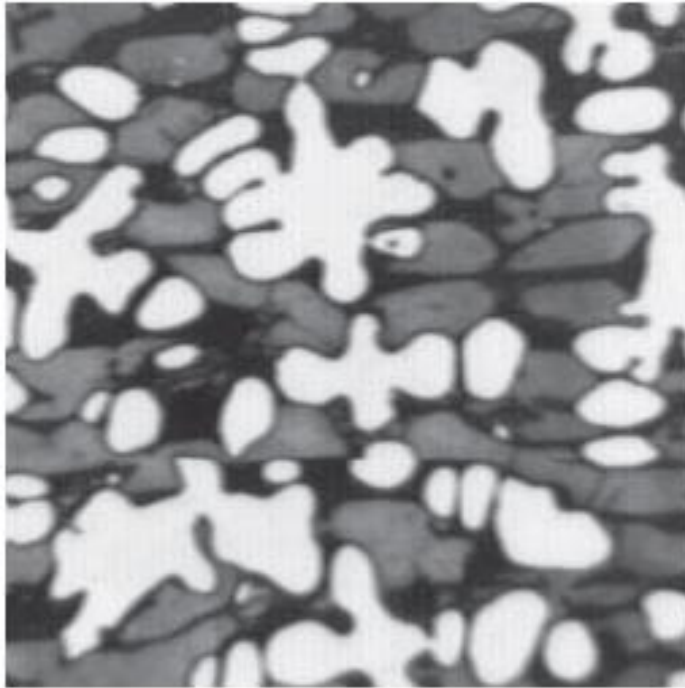


رنگ‌های اصلی

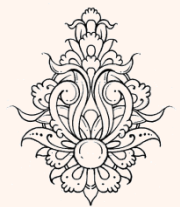
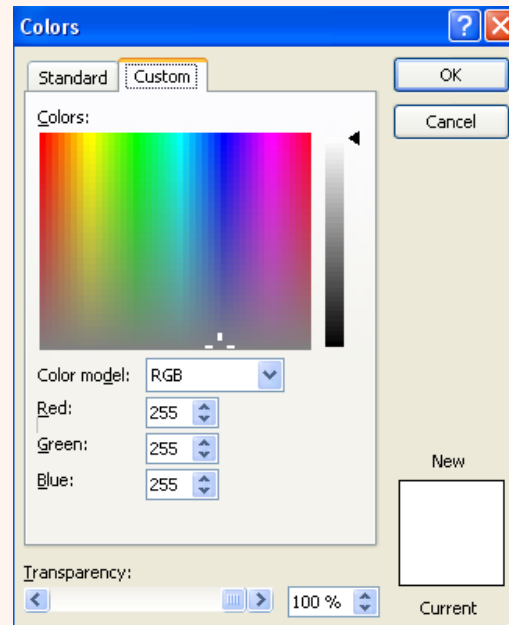
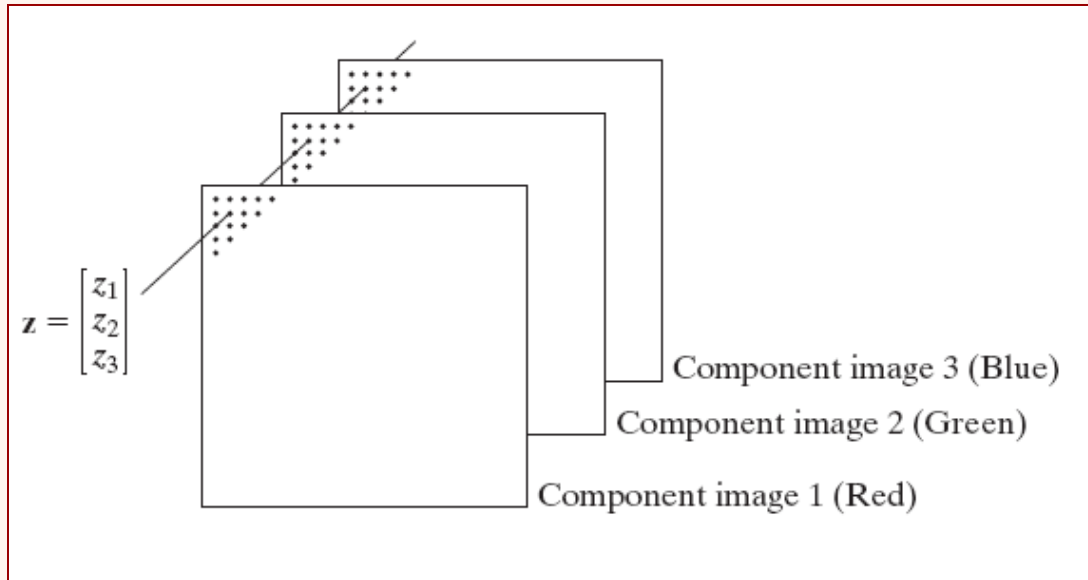


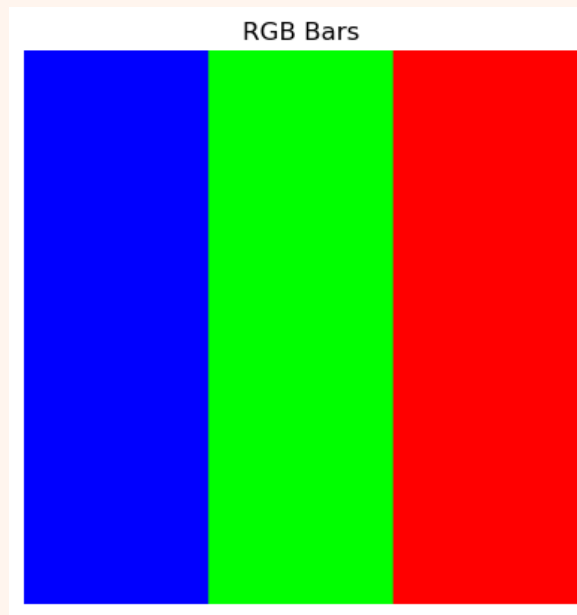
pseudo color displays

- در تصاویر فاکستری در صورتی که از رنگها استفاده شود، جزئیات بهتر مشخص می‌شوند.



فضارنگ RGB





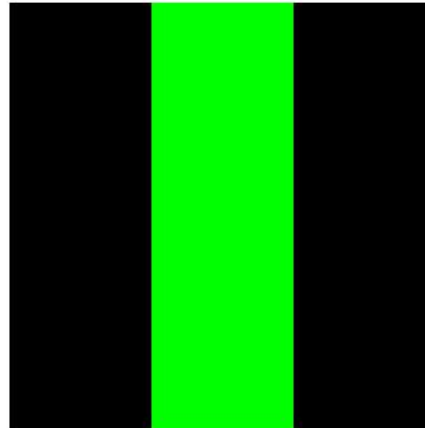
RGB



Red



Green



Blue

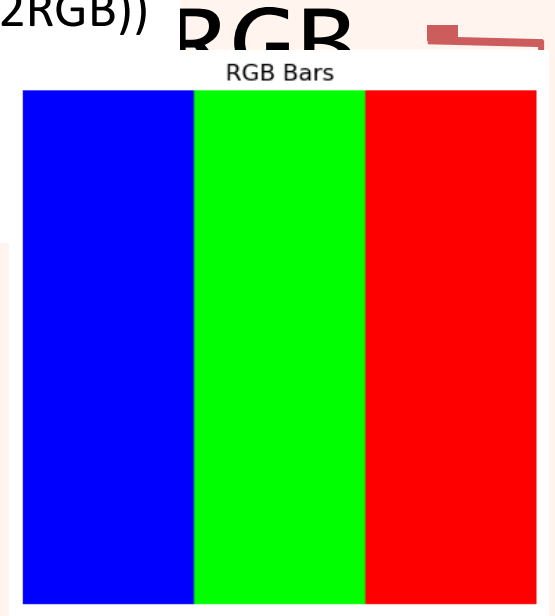


بهشتی

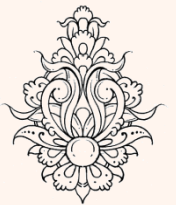
```
plt.imshow(cv1.cvtColor(rgb_bar, cv2.COLOR_BGR2RGB))  
plt.title('RGB Bars')  
plt.axis('off') # Hide axes for better visualization  
plt.show()
```

```
rgb_bar.shape
```

```
(300, 300, 3)
```



```
plt.imshow(cv1.cvtColor(rgb_bar[:, :, 1], cv2.COLOR_BGR2RGB))
```

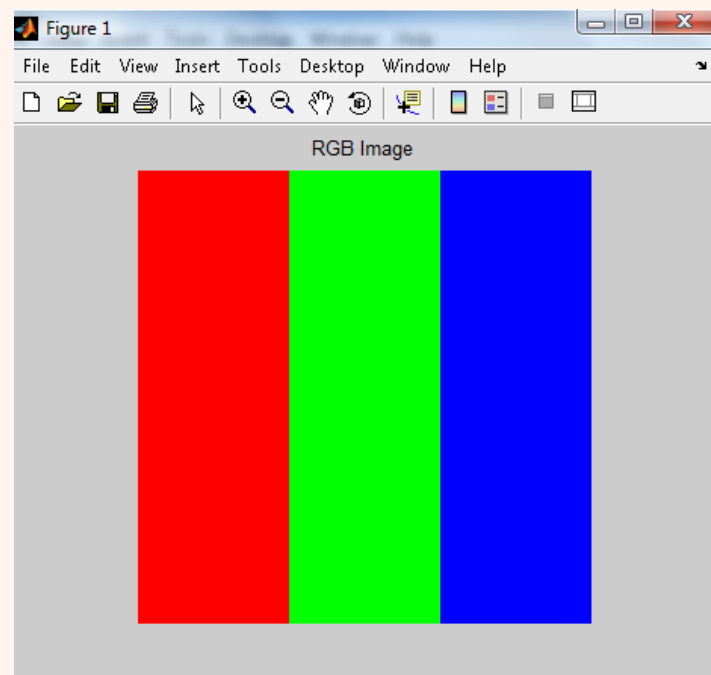


```
I = imread('RGB.bmp');  
imshow(I);  
title('RGB Image');
```

```
size(I);
```

```
ans =
```

```
300    300     3
```



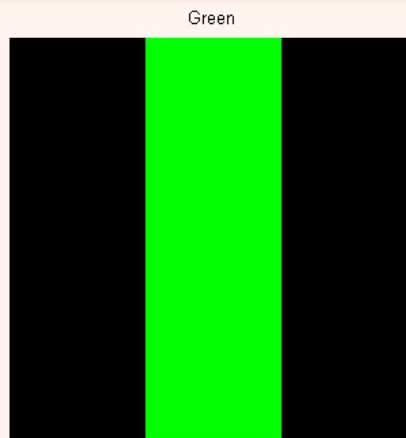
B

```
J=zeros(size(I));  
J(:,:,1)=I(:,:,1);  
imshow(J, []);  
title('Red');
```

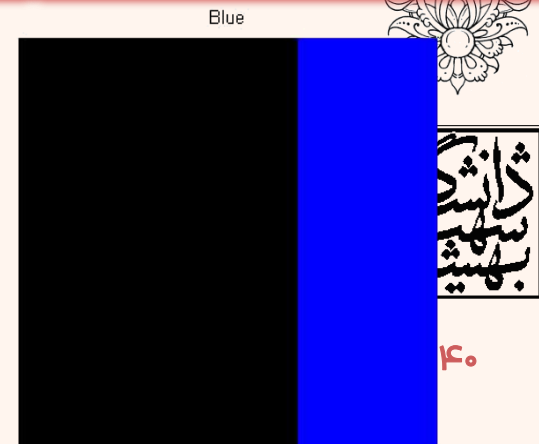


پردازش تصویر

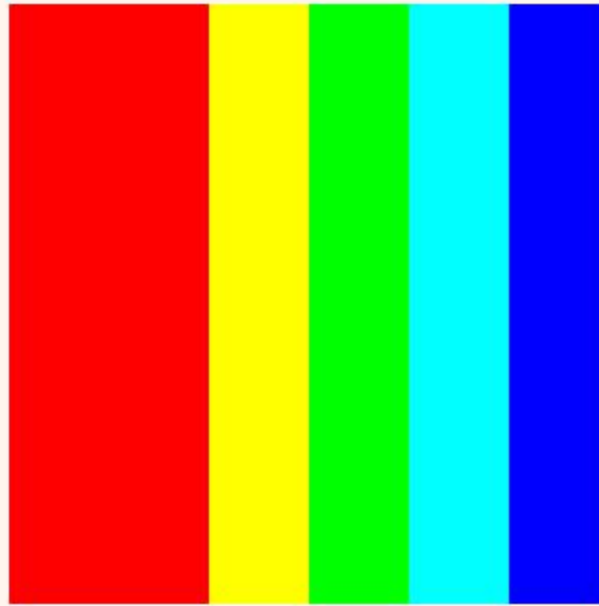
```
J=zeros(size(I));  
J(:,:,2)=I(:,:,2);  
imshow(J, []);  
title('Green');
```



```
J=zeros(size(I));  
J(:,:,3)=I(:,:,3);  
imshow(J, []);  
title('Blue');
```



مثال

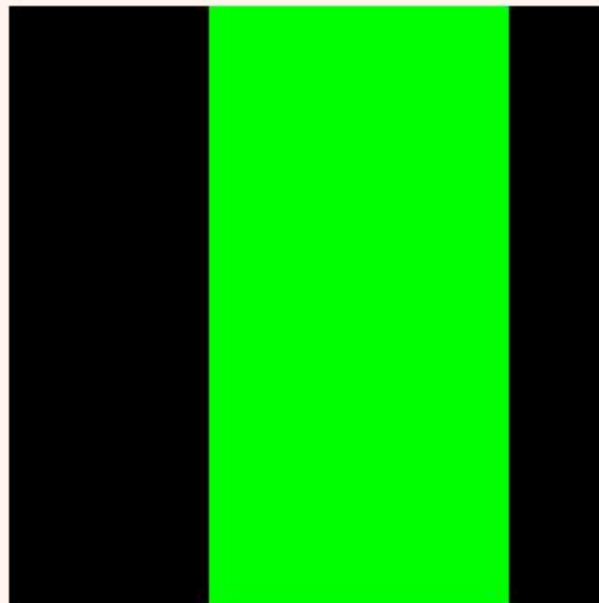


Red

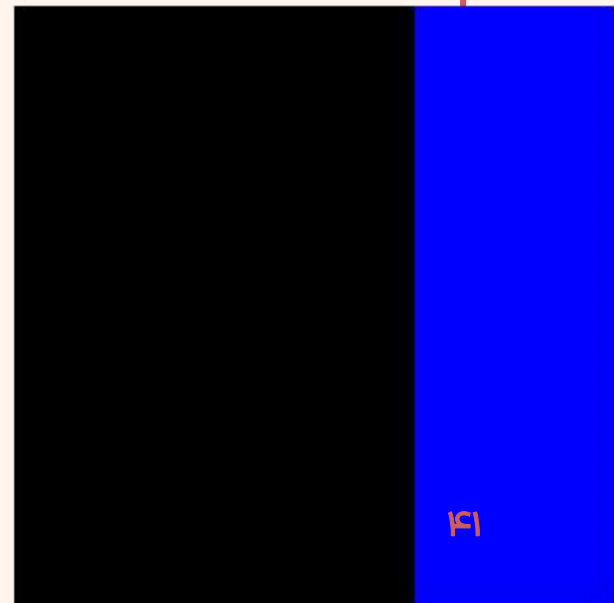


پردازش تصویر

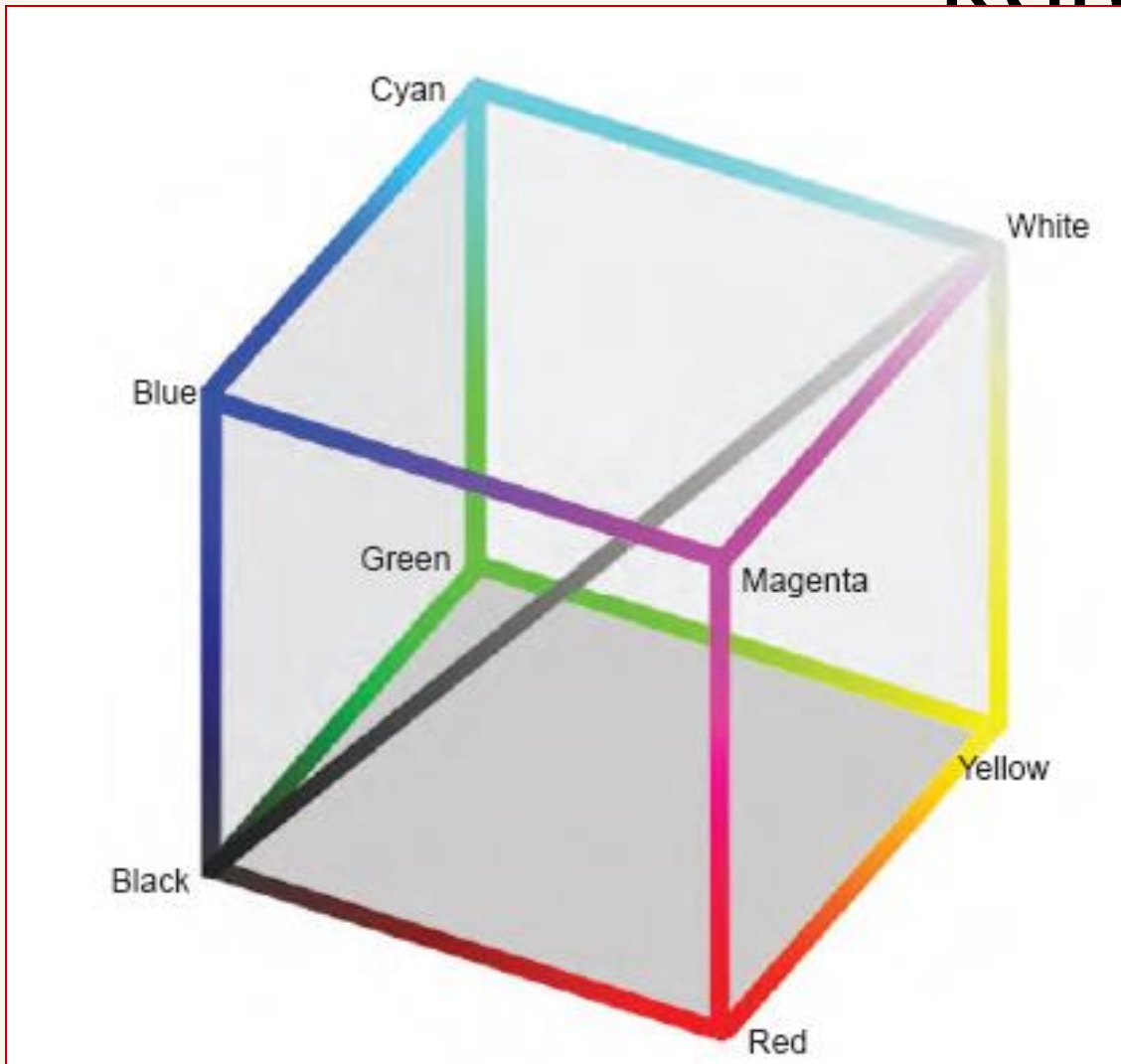
Green



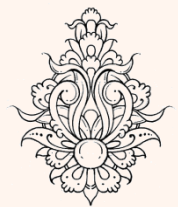
Blue



فضا رنگ RGR

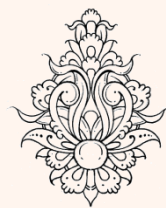


The Image Processing Handbook, John C. Russ

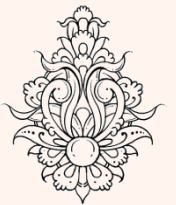
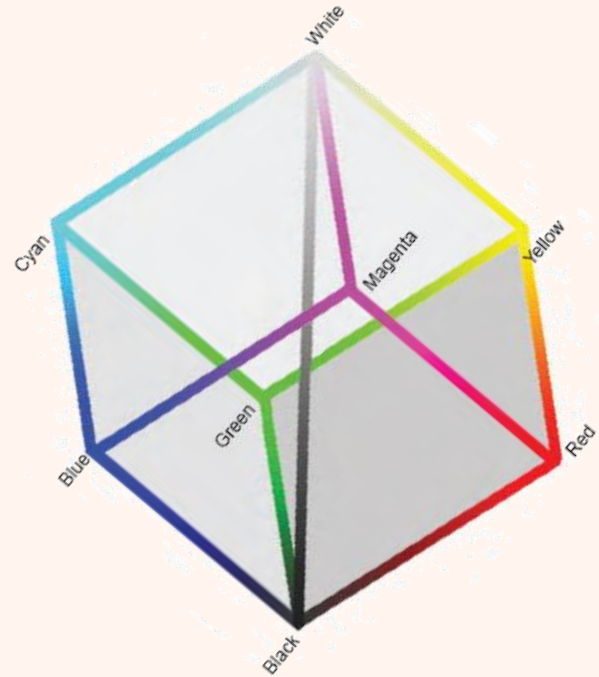
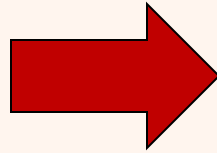
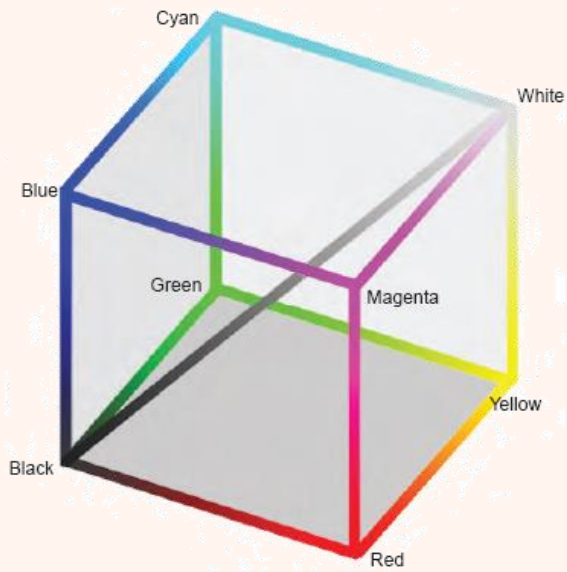


سایر فضا رنگ‌ها

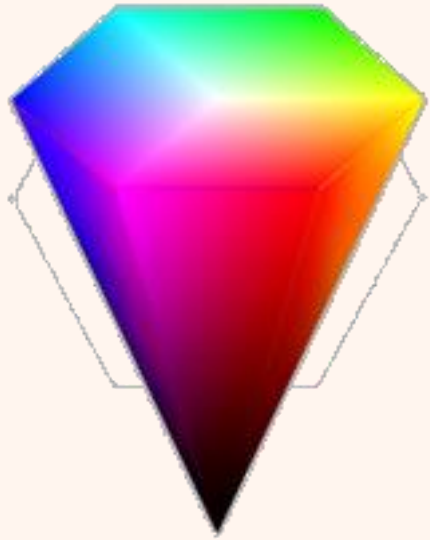
- استفاده از الگوریتم‌های نویرزدایی در فضا رنگ RGB باعث جابجایی مؤلفه‌های رنگی می‌شود.
- فضا رنگ دیگری که با توجه به قرابت آن با سیستم بینایی مورد استفاده قرار می‌گیرد، HSV است.
- در این سیستم، برای هر پیکسل دو مؤلفه‌ی روشنایی و رنگ در نظر گرفته شده است.



مؤلفه‌ی روشنائی



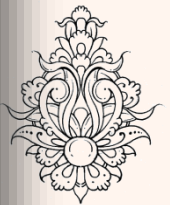
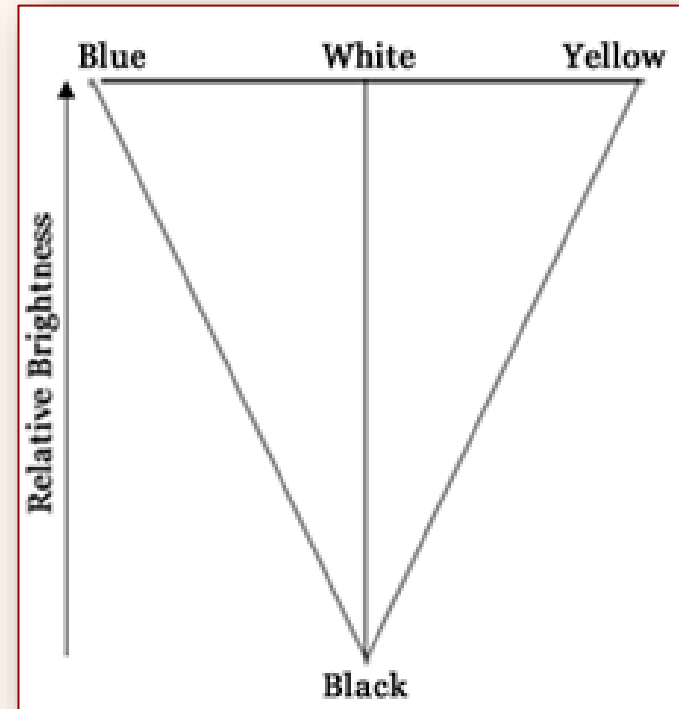
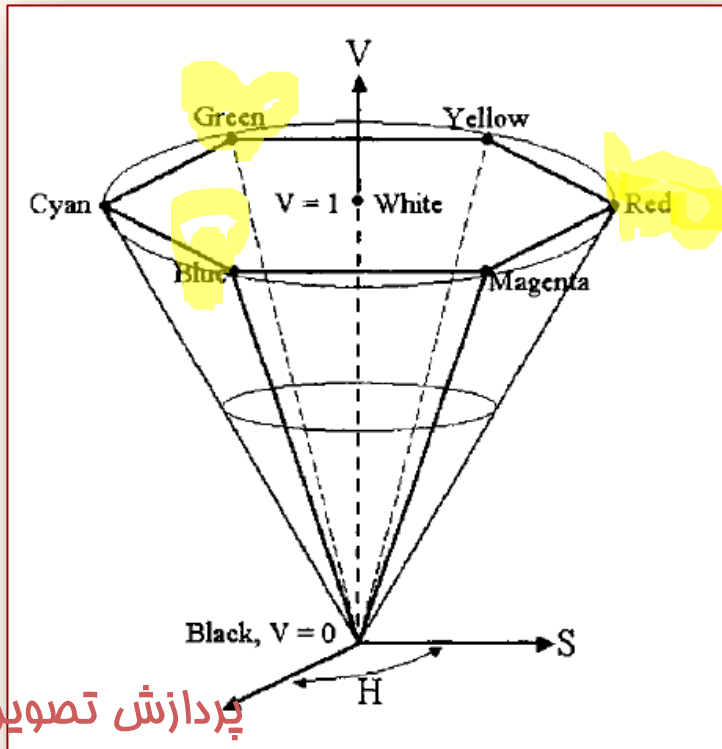
فضا رنگ HSB - HSV



Value – (ارزش) Brightness (روشنایی)

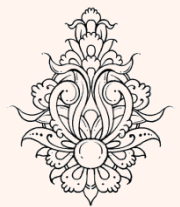
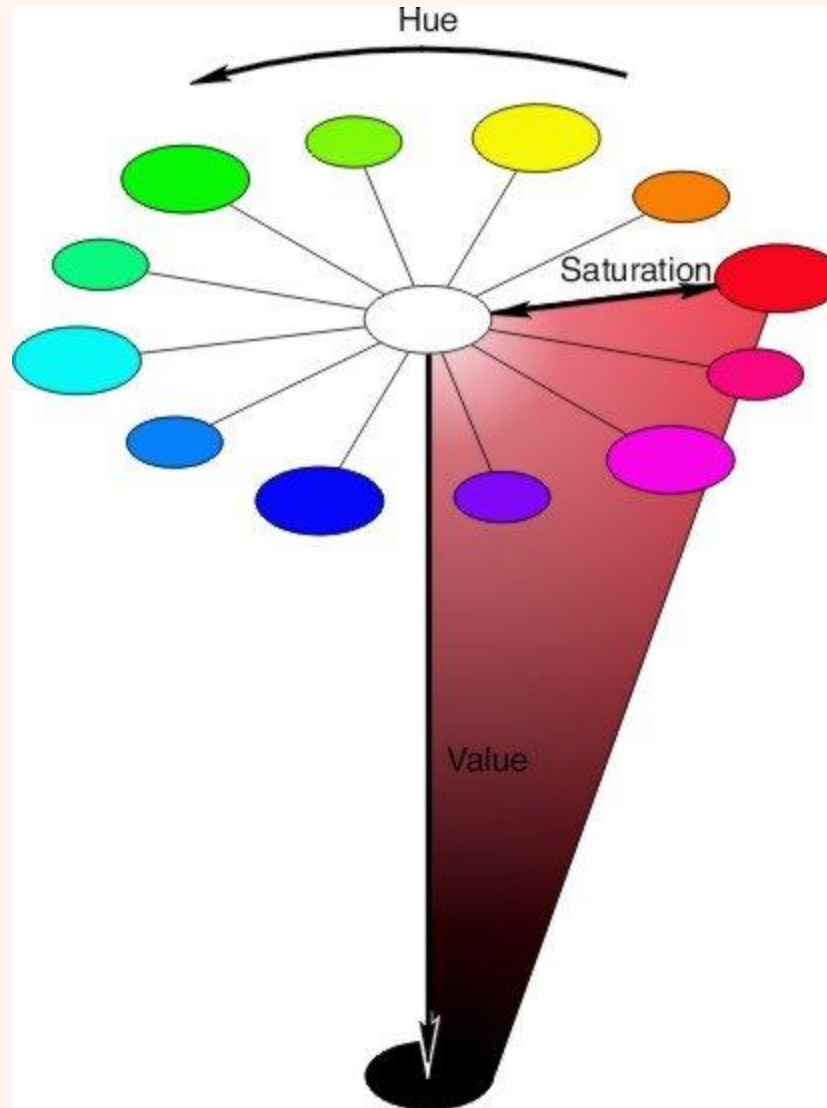
Hue – (فام)

Saturation – (اشباع)

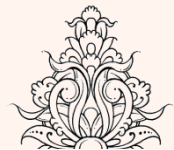
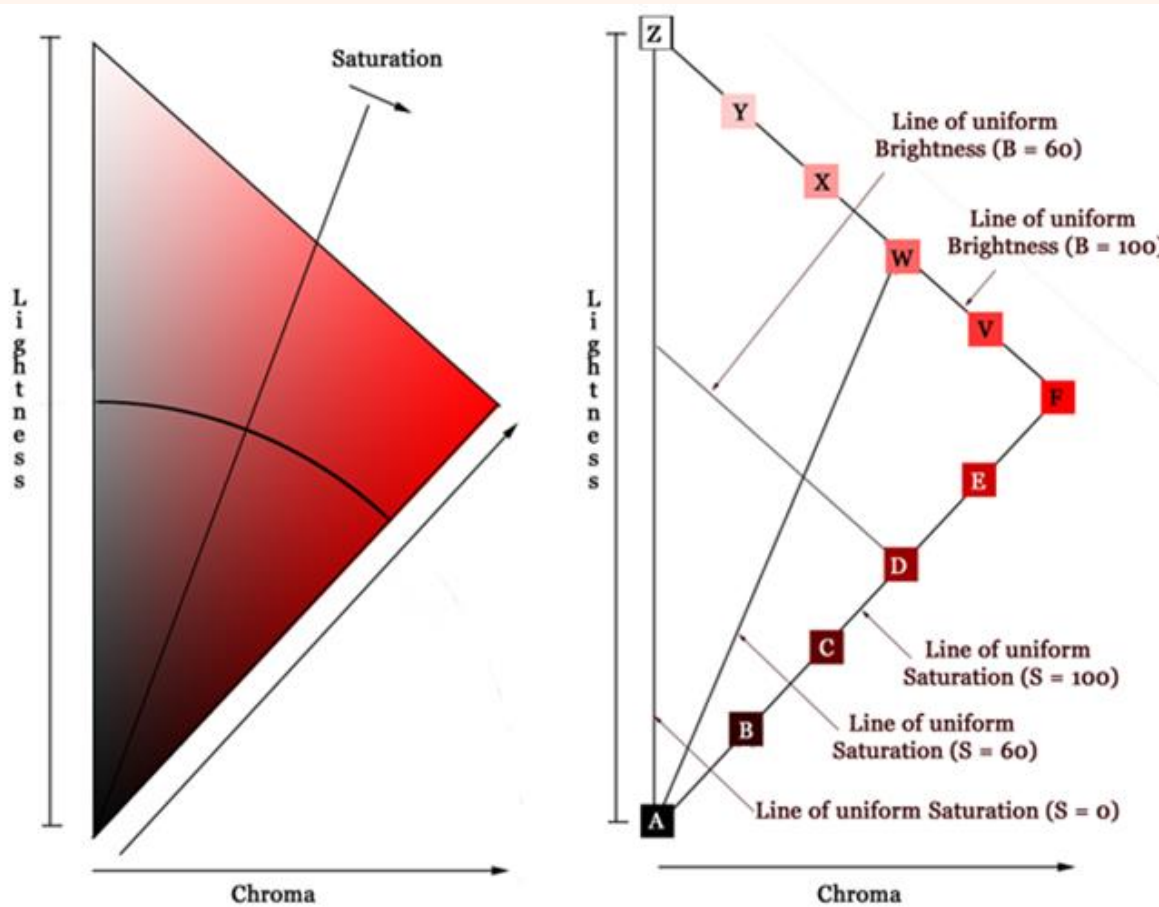


دانشگاه
سپهر
بهشتی

فضا رنگ HSV - HSB



مثال



A: $H = 0, B = 0, S = 100$
 B: $H = 0, B = 20, S = 100$
 C: $H = 0, B = 40, S = 100$
 D: $H = 0, B = 60, S = 100$
 E: $H = 0, B = 80, S = 100$
 F: $H = 0, B = 100, S = 100$

Uniform $H (= 0)$ and $S (= 100)$; constant $R/G/B (= 1/0/0)$

Increasing relative brightness (B)

پیرا زش تصویر



F: $H = 0, B = 100, S = 100$
 V: $H = 0, B = 100, S = 80$
 W: $H = 0, B = 100, S = 60$
 X: $H = 0, B = 100, S = 40$
 Y: $H = 0, B = 100, S = 20$
 Z: $H = 0, B = 100, S = 0$

Uniform $H (= 0)$ and $B (= 100)$

Decreasing saturation (S)

RGB



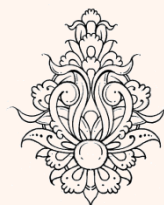
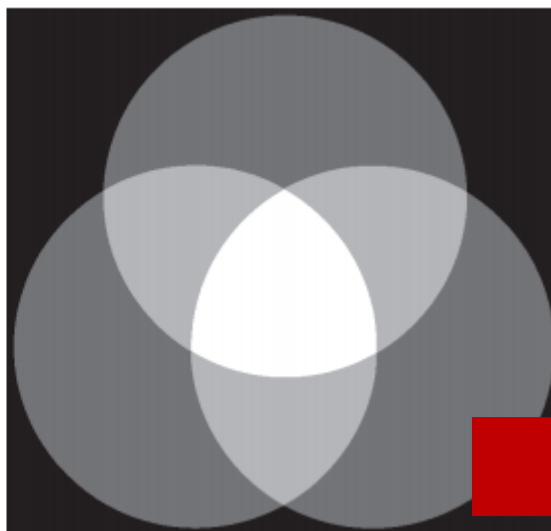
Hue



Saturation



Value





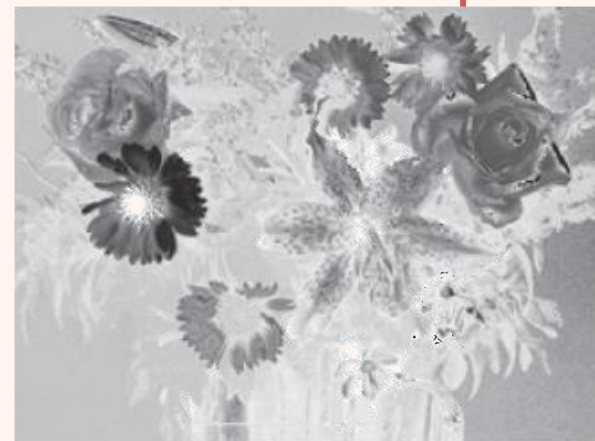
تصویر اصلی



فاه



روشنایی



اشباع

بویلی

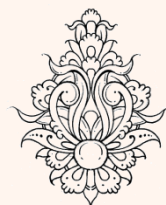
- استفاده در سیستم تلویزیونی آمریکا و ژاپن
- اطلاعات روشنایی مستقل از مولفه‌های رنگی است.
- می‌تواند به تنهایی برای نمایش سیاه و سفید استفاده شود.
- هر یک از مولفه‌ها از طریق کانالی مستقل ارسال می‌شوند.

روشنایی

فام

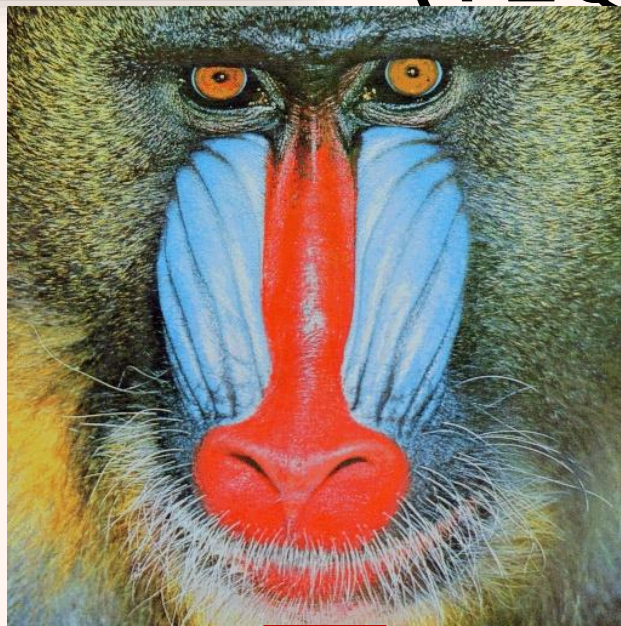
$$\begin{bmatrix} Y \\ I \\ Q \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0.299 & 0.587 & 0.114 \\ 0.596 & -0.274 & -0.322 \\ 0.211 & -0.523 & 0.312 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} R \\ G \\ B \end{bmatrix}$$

پردازش تصویر



rgb_image=ntsc2rgb(yiq_image)

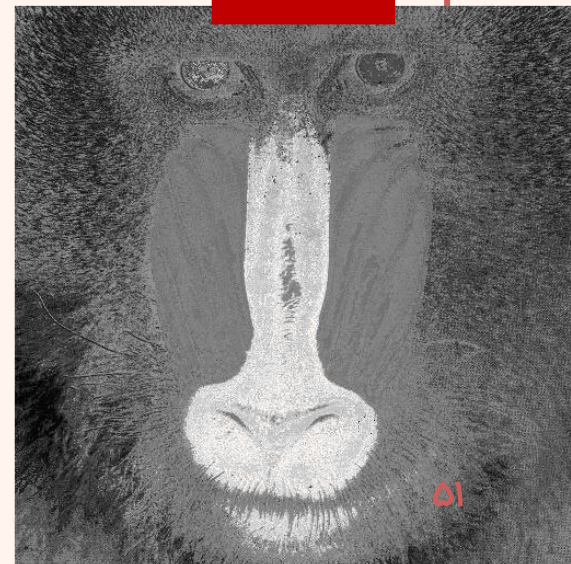
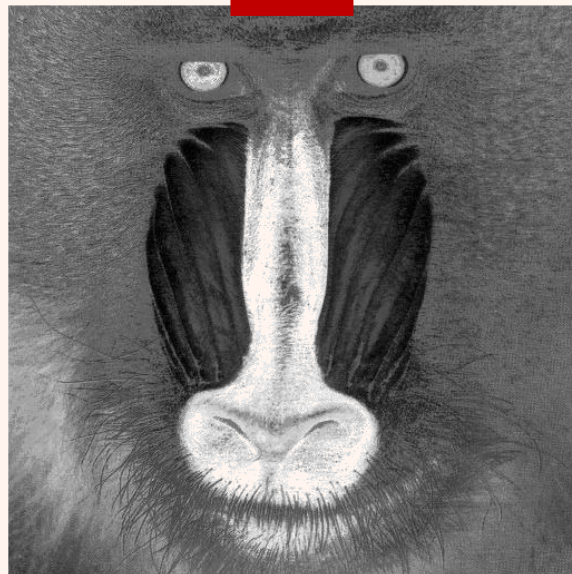
(YIQ) NTSC



Y

I

Q



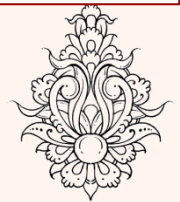
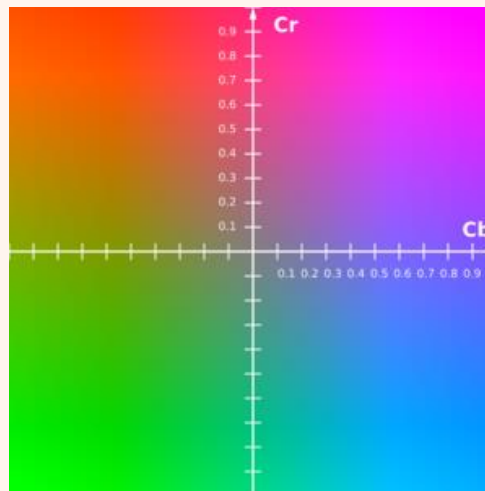
```
ycbcr_image=rgb2ycbcr(rgb_image)
```

YCbCr

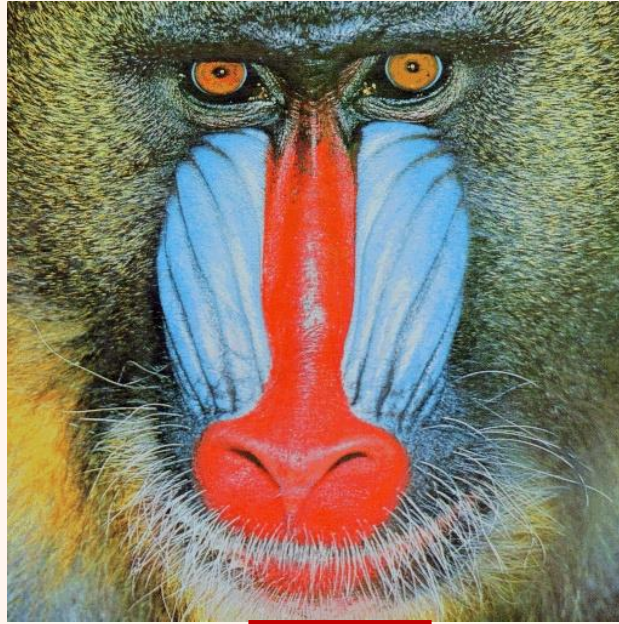
```
rgb_image=ycbcr2rgb(ycbcr_image)
```

- اطلاعات روشنایی مستقل از مولفه‌های رنگی است.
- استفاده در کدینگ تصاویر دیجیتال جهت ارسال

$$\begin{bmatrix} Y & Cb & Cr \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} R & G & B \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 0.299 & -0.168935 & 0.499813 \\ 0.587 & -0.331665 & -0.418531 \\ 0.114 & 0.50059 & -0.081282 \end{bmatrix}$$



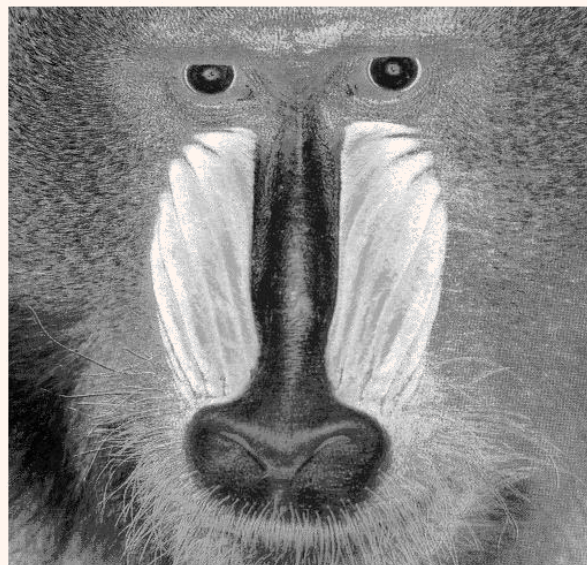
YCbCr



Y



Cb



Cr

